

Código en Java

X EjemploAstracción.java

X contiene ejemplos reales de abstracción: Clases abstractas e interfaces.

Figura (abstracta)

```
abstract class Figura {
```

```
    public abstract double area();
```

```
    public void mostrarArea() { System.out.println("Area: " + area()); }
```

```
} Class Rectangulo extends Figura {
```

```
    private double base, altura;
```

```
    public Rectangulo(double b, double h) { base = b; altura = h; }
```

```
    public double area() { return base * altura; }
```

```
}
```

// 2) Vehiculo (abstracta)

```
abstract class Vehiculo {
```

```
    public abstract void avanzar();
```

```
}
```

```
Class Moto extends Vehiculo {
```

```
    public void avanzar() { System.out.println("Moto avanzando"); }
```

// 3) Empleado (interface para abstracción)

```
interface Empleado {
```

```
    double calcularPago();
```

```
    String obtenerNombre();
```

```
}
```

```
Class EmpleadoPlanta implements Empleado {
```

```
    private String nombre; private double salario;
```

```
    public EmpleadoPlanta(String nombre, double salario) { this.nombre = nombre; this.salario = salario; }
```

```
    public double calcularPago() { return salario; }
```

```
    public String obtenerNombre() { return nombre; }
```

```
}
```

```
abstract class AnimalAbstracto {
```

```
    public abstract void hablar();
```

```
}
```

```
Class perro extends AnimalAbstracto {
```

```
    public void hablar() { System.out.println("Guau"); }
```

```
}
```

// 5) Electrodomestico (abstracta)

```
abstract class Electrodomestico {
```

```
    public abstract void encender();
```



```

}
class Televisor extends Electrodomestico {
    public abstract void encender();
}

class Televisor extends Electrodomestico {
    public void encender() { System.out.println("Televisor encendido"); }
}

public class EjemploAbstraccion {
    public void mostrar() {
        System.out.println("Ejemplo: Abstraccion");
        Figura f = new Rectangulo(b: 3, h: 4); f.mostrarArea();
        Vehiculo m = new Moto(); m.avanzar();
        Empleado emp = new EmpleadoPlanta(nombre: "Laura",
        Salario: 1200); System.out.println("Pago: " + emp.
        calcularPago());
        AnimalAbstracto perro = new Perro(); perro.hablar();
        Electrodomestico tv = new Televisor(); tv.encender();
        System.out.println();
    }
}

```

* EjemploAtributos.java

* Muestras atributos distintos y cómo usarlos (edad, nombre, precio, código, disponible).

```

public class EjemploAtributos {
    public void mostrar() {
        System.out.println("Ejemplo Atributos");
    }
}

```

// atributos en una clase producto (demostración)

```

class producto {
    public int codigo;
    public String nombre;
    public double precio;
    public boolean disponible;
    public byte[] imagen; // Dinero Simulado
}

```

```

public producto(int codigo, String nombre, double precio,
    boolean disponible, byte[] imagen) {
    this.codigo = codigo; this.nombre = nombre; this.precio = precio;
    this.disponible = disponible; this.imagen = imagen;
}

```

```

public void mostrar() {
    System.out.println("Producto -> codigo: " + codigo + " nombre: " +
    nombre + " precio: " + precio + " disponible: " + disponible + "
    imagen bytes: " + imagen.length);
}

```

```

producto p = new producto(codigo: 1001, nombre: "Auriculares",
    precio: 79.99, disponible: true, new byte[] { 1, 0, 1 });
p.mostrar();

```


// Otros ejemplos rápidos de atributos en objetos simples
persona per = new persona(nombre: "Luis", edad: 18,
activo: true);
per.mostrarInfo();

Carro car = new Carro(marca: "Mazda", modelo: 2019,
precio: 22000.0);
car.mostrarInfo();

Libro lib = new Libro(titulo: "Aprende Java", autor:
"Favio", paginas: 320);
lib.mostrarInfo();

Computador pc = new computador(marca: "Asus",
ram: 32, encendido: true);
pc.mostrarInfo();
System.out.println();

Ejemplo clases - Java

Aquí definiremos clases reales: persona, Carro, animal, Libro,
computador.
Cada una tiene atributos y un método mostrarInfo() para imprimir su
información.

```
class persona {  
    public String nombre;  
    public int edad;  
    public boolean activo;  
    public persona(String nombre, int edad, boolean activo) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.edad = edad;  
        this.activo = activo;  
    }  
    void mostrarInfo() {
```

```
        System.out.println("persona -> nombre: " + nombre + "  
        edad: " + edad + ", activo: " + activo);  
    }  
}
```

// 2) Carro

```
class Carro {  
    public String marca;  
    public int modelo;  
    public double precio;  
    public Carro(String marca, int modelo, double precio) {  
        this.marca = marca; this.modelo = modelo; this.precio =  
        precio;  
    }  
}
```

```
    public void mostrarInfo() {  
        System.out.println("Carro marca: " + marca + ", modelo: " +  
        modelo + ", precio: " + precio);  
    }  
}
```


3) Animal

```
Class Animal {  
    public String especie;  
    public String nombre;  
    public boolean domestico;  
    public Animal(String especie, String nombre, boolean  
    domestico) {  
        this.especie = especie; this.nombre = nombre;  
        this.domestico = domestico;  
    }  
    public void mostrarInfo() {  
        System.out.println("Animal especie: " + especie + "  
        nombre: " + nombre + ", domestico: " + domestico);  
    }  
}
```

```
Class Libro {  
    public String titulo;  
    public String autor;  
    public int paginas;  
    public Libro(String titulo, String autor, int paginas) {  
        this.titulo = titulo; this.autor = autor; this.  
        paginas = paginas;  
    }  
    public void mostrarInfo() {  
        System.out.println("Libro -> titulo: " + titulo + "  
        autor: " + autor + ", paginas: " + paginas);  
    }  
}
```

```
// Computador  
Class Computador {  
    public String marca;  
    public int ram6;  
    public boolean encendido;  
    public Computador(String marca, int ram6, boolean  
    encendido) {  
        this.marca = marca; this.ram6 = ram6; this.enci  
        dido = encendido;  
    }  
    public void mostrarInfo() {  
        System.out.println("Computador -> marca " + marca + ", Ram6  
        " + ram6 + " GB, encendido: " + encendido);  
    }  
}
```

// Clase que muestra los 5 ejemplos de clases creando instancias

```
public class EjemploClases {  
    public void mostrar() {  
        System.out.println("Ejemplo: Clases reales.");  
        Persona p = new Persona(nombre: "Camilo", edad: 20, Activo: true);  
        Carro c = new Carro(marca: "Toyota", modelo: 2020, precio: 35000.0);  
        Animal a = new Animal(especie: "perro", nombre: "Pirulais", domestico: true);  
        Libro l = new Libro(titulo: "Podchovna", autor: "Autor X", paginas: 250);  
        Computador pc = new Computador(marca: "Dell", ram6: 16, encendido: false);  
    }  
}
```

```

p. mostrarInfo();
c. mostrarInfo();
a. mostrarInfo();
l. mostrarInfo();
pc. mostrarInfo();
System.out.println();

```

```

}

```

* Ejemplo = encapsulación - Java.

presenta ejemplos de encapsulación: Clases con atributos privados y sus get/set.

```

class CuentaBancaria {
    private String titular;
    private double saldo;
    public CuentaBancaria(String titular, double saldo) { this.titular = titular; this.saldo = saldo; }
    public String getTitular() { return titular; }
    public void setTitular(String t) { this.titular = t; }
    public double getSaldo() { return saldo; }
    public void setSaldo(double s) { this.saldo = s; }
}

```

1

2) Usuario

```

class Usuario {
    private String username;
    private String password;
    public Usuario(String u, String p) { this.username = u; this.password = p; }
    public void setUsername(String u) { this.username = u; }
    public String getUsername() { return username; }
    public void setPassword(String p) { this.password = p; }
    public String getPassword() { return password; }
}

```

3)

producto encapsulado

```

class ProductoEncapsulado {
    private String categoria;
    private String nombre;
    private double precio;
    public ProductoEncapsulado(String categoria, String nombre, double precio) { this.categoria = categoria; this.nombre = nombre; this.precio = precio; }
}

```



```

= nombre; this.precio = precio; }
public int getcodigo() { return codigo; } public void setcodigo
(int c) { codigo = c; }
public String getnombre() { return nombre; } public void setnombre
(String n) { nombre = n; }
public double getprecio() { return precio; } public void setprecio
(double p) { precio = p; }

```

```

// 4) EstudianteEnc {
Class EstudianteEnc {
private String nombre; private int edad;
public EstudianteEnc (String nombre, int edad) { this.nombre =
nombre; this.edad = edad; }
public String getnombre() { return nombre; } public void
setnombre (String n) { nombre = n; }
public int getedad() { return edad; } public void setedad
(int e) { edad = e; }
}

```

```

Class Orden {
private int id; private boolean pagada;
public Orden (int id, boolean pagada) { this.id = id; this.pagada =
pagada; }
public int getid() { return id; } public void setid (int id) { this.id =
id; }
public boolean ispagada() { return pagada; } public void setp
agada (boolean p) { pagada = p; }
}

```

```

public class EjemploEncapsulacion {
public void mostrar () {
System.out.println ("Ejemplo: Encapsulacion (get/set) ---");
CuentaCorriente cc = new CuentaCorriente (titular: "Camilo", saldo:
1500);
System.out.println ("titular: " + cc.getTitular() + ", saldo:
" + cc.getSaldo());
cc.setSaldo (s = 2000); System.out.println ("saldo actualizado
" + cc.getSaldo());
}
}

```

```

Usuario u = new Usuario (u: "Camilo123", p: "secreto"); System.
out.println ("Usuario: " + u.getUserName());
u.setPassword (p: "nuevo"); System.out.println ("password
Camilodo");

```

```

ProductoEncapsulado pe = new ProductoEncapsulado (codigo: 10,
nombre: "Mouse", precio: 25.5);
System.out.println ("producto: " + pe.getNombre() + ", precio
" + pe.getPrecio());
pe.setPrecio (p = 20.0); System.out.println ("precio actualiza
do: " + pe.getPrecio());

```

```

EstudianteEnc est = new EstudianteEnc (nombre: "Ana", edad:
21); System.out.println ("Estudiante: " + est.getNombre());
est.setEdad (e = 22); System.out.println ("edad
actualizada: " + est.getEdad());

```

```

Orden ord = new Orden (id: 500, pagada: false); System.
out.println ("orden pagado?: " + ord.isPagada());
ord.setPagada (p = true); System.out.println ("orden
pagado ahora: " + ord.isPagada());
System.out.println ();

```


* Ejemplo arrays Java

* Nuestra funciones (metodos con retorno) con ejemplos reales.

```
public class EjemploFunciones {
    public void mostrar() {
        System.out.println("Ejemplo: funciones con retorno...");
        persona p = new persona (nombre: "Sofia", edad: 19, activo: false);
        System.out.println("Nombre persona: " + p.nombre);
        System.out.println("Es mayor?: " + estaMay(p.edad));
        System.out.println("Area rectangulo 3x4: " + areaRectangulo(base: 3, altura: 4));
        System.out.println("Precio con descuento (100, 10%): " + aplicarDescuento(precio: 100.0, porcentaje: 10));
        System.out.println("Obtener inicial nombre: " + inicial(p.nombre));
        System.out.println();
    }

    boolean estaMay(int edad) { return edad >= 18; }
    public double areaRectangulo(double base, double altura) { return base * altura; }
    public double aplicarDescuento(double precio, double porcentaje) { return precio * (1 - porcentaje / 100.0); }
    public char inicial(String nombre) { return nombre.charAt(index: 0); }
    public String repetir(String s, int veces) {
        Stringbuilder sb = new Stringbuilder();
        for (int i = 0; i < veces; i++)
            sb.append(s);
        return sb.toString();
    }
}
```

Ejemplos Metodos con parametros Java

Construye metodos con parametros y los usa con ejemplos reales.

```
public class EjemploMetodosConParametros {
    public void mostrar() {
        System.out.println("Ejemplo: metodos con parametros");
        Calculadora calc = new Calculadora();
        System.out.println("Sumar 2+3 = " + calc.sumar(a: 2, b: 3));
        System.out.println("Multiplicar 4*5 = " + calc.multiplicar(a: 4, b: 5));
        System.out.println("Calcular IVA de 100 = " + calc.calcularIVA(precio: 100.0));
        System.out.println("Registrar persona: ");
        calc.registrarPersona(nombre: "Maria", edad: 22);
        System.out.println("Verificar mayor (edad 17) = " + calc.estaMay(edad: 17));
        System.out.println();
    }
}
```



```

class Calculadora {
    public int sumar(int a, int b) { return a + b; }
    public int multiplicar(int a, int b) { return a * b; }
    public double calcularIVA(double precio) { return precio * 0.19; }
    public void registrarPersona(String nombre, int edad) {
        System.out.println("→ Registrado: " + nombre + ", " + edad + " años");
    }
    public boolean esMayor(int edad) { return edad > 18; }
}

```

* Ejemplo de métodos sin parámetros - Java
 # Contiene ejemplos de métodos sin parámetros (acciones de objetos)

```

public class EjemploMetodosSinParametros {
    public void mostrar() {
        System.out.println("Ejemplo: Métodos sin parámetros");
        Maquina m = new Maquina();
        m.encender(); // void
        m.detener(); // void
        System.out.println("Estado encendido? : " + m.estaEncendido());
        m.reiniciar();
        m.apagar();
        System.out.println();
    }
}

```

```

class Maquina {
    private boolean encendido = false;
    public void encender() { encendido = true; System.out.println("Maquina encendida"); }
    public void apagar() { encendido = false; System.out.println("Maquina encendida"); }
    public boolean estaEncendido() { return encendido; }
    public void reiniciar() { System.out.println("Reiniciando..."); encendido = false; encendido = true; }
    public void detener() { System.out.println("Maquina detenida"); }
}

```


* Ejemplo modificadores.java

* Demuestra modificadores de acceso: **public, private, protected** y **default** y **static**.

Class ModificadoresDemo

```
public String publico = "soy publico"; //accede desde cualquier parte
private String privado = "soy privado"; // solo dentro de la clase
protected String protegido = "soy protegido"; // accede en subclases y
package (default)
String por defecto = "soy por defecto"; // paquete (default)
public static String estatico = "soy estatico"; // pertenece a la clase
```

// Metodo para mostrar valores (accede al private desde dentro)

```
public void mostrarTodos() {
    System.out.println("publico: " + publico);
    System.out.println("privado: " + privado);
    System.out.println("protegido: " + protegido);
    System.out.println("por defecto: " + por defecto);
    System.out.println("estatico: " + estatico);
}
```

public class EjemploModificadores

```
public void mostrar() {
    System.out.println("Ejemplo: Modificadores de acceso");
    ModificadoresDemo d = new ModificadoresDemo();
    d.mostrarTodos();
}
```

// Acceso a miembro estatico sin instanciar

```
System.out.println("Acceso estatico directo: " + ModificadoresDemo.estatico);
System.out.println();
}
```

Ejemplo pos Datos.java

Nuestra Ejemplo: tipo de dato: numerico, texto, boolean, JSON (simulado), binario


```
public class EjemploTiposDatos {
    public void mostrar () {
        System.out.println("Ejemplo de tipos de datos...");
```

// 5 numericos (int, long, short, float, double)

```
int a = 10;
```

```
long b = 300000000000L;
```

```
short c = 32000;
```

```
float d = 4.56f;
```

```
double e = 99.99;
```

```
System.out.println("numéricos: " + a + " " + b + " " + c + " " + d + " " + e);
```

// 5 textos (strings)

```
String s1 = "camilo";
```

```
String s2 = "universidad";
```

```
String s3 = "poo";
```

```
String s4 = "ejemplo";
```

```
String s5 = "java";
```

```
System.out.println("texto: " + s1 + " " + s2 + " " + s3 + " " + s4 + " " + s5);
```

// 5 booleans true/5 booleans false (we'll show 5 true and 5 false examples)

```
boolean t1 = true, t2 = true, t3 = true, t4 = true, t5 = true;
```

```
boolean f1 = false, f2 = false, f3 = false, f4 = false, f5 = false;
```

```
System.out.println("booleans true: " + t1 + " " + t2 + " " + t3 + " " + t4 + " " + t5);
```

```
System.out.println("booleans false: " + f1 + " " + f2 + " " + f3 + " " + f4 + " " + f5);
```

// 5 json simulados con strings

```
String json1 = "{ \"nombre\" : \"camilo\" }";
```

```
String json2 = "{ \"edad\" : 203 }";
```

```
String json3 = "{ \"activo\" : true }";
```

```
String json4 = "{ \"producto\" : \"teclado\" }";
```

```
String json5 = "{ \"precio\" : 199.99 }";
```

```
System.out.println("jsons: " + json1 + " " + json2 + " " + json3 + " " + json4 + " " + json5);
```

// 5 binarios (byte arrays)

```
byte[] bin1 = { 1, 0, 1, 1 };
```

```
byte[] bin2 = { 0, 1, 0, 1 };
```

```
byte[] bin3 = { 1, 1, 1, 0 };
```

```
byte[] bin4 = { 0, 0, 1, 0 };
```

```
byte[] bin5 = { 1, 0, 0, 1 };
```

```
System.out.println("binarios (longitudes): " + bin1.length + " " + bin2.length + " " + bin3.length + " " + bin4.length + " " + bin5.length);
```

```
System.out.println();
```


* Main.java

* punto de entrada ejecuta todos los ejemplos reales y comentados.

* Abre este proyecto en vs code y ejecuta main.java (Run) para ver la consola.

```
public class Main {
```

```
    Run / debug
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("X:" -- TAREA POO REALISTA - Ejecuta-  
        ndo ejemplos -- "\n");
```

```
        new EjemploClases().mostrar();  
        new EjemploObjetos().mostrar();  
        new EjemploModificadores().mostrar();  
        new EjemploTiposDatos().mostrar();  
        new EjemploAtributos().mostrar();  
        new EjemploMetodosConParametros().mostrar();  
        new EjemploMetodosSinParametros().mostrar();  
        new EjemploFunciones().mostrar();  
        new EjemploAbstraccion().mostrar();  
        new EjemploEncapsulacion().mostrar();
```

```
        System.out.println("X:" -- FIN DE LA EJECUCION == "\n");
```


Código en C#

References

abstract class figura

}

2 references

public abstract double area();

reference

public void mostrarArea() { Console.WriteLine("Area = " + Area()); }

}

2 references

class Rectangulo: figura

{

2 references / 2 references

private double base, altura;

1 reference

public Rectangulo(double b, double h) { base = b; altura = h; }

2 references

public override double Area() { return base * altura; }

}

2 references / references

abstract class vehiculo { public abstract void Avancar(); }

1 reference / 2 references

class Moto: vehiculo { public override void Avancar() {

Console.WriteLine("Moto avanco"); } }

2 references.

interface Empleado

{

2 references

double calcularPago();

1 reference

String obtenerNombre();

}

2 references

class EmpleadoPlanta: Empleado

{

2 references / 2 references

private String nombre; private double salario;

1 references / 2 references

(private String nombre; private double)

public EmpleadoPlanta(String nombre, double salario) { this.nombre = nombre; this.salario = salario; }

2 references

public double calcularPago() { return salario; }

1 reference

public String obtenerNombre() { return nombre; }

}

2 references / 2 references

abstract class animal abstracto { public abstract void hablar(); }

Abstract class Animal Abstracto { public abstract void hablar(); }
 1 reference / 2 reference

class perro: Animal Abstracto { public override void hablar()
 () { console.WriteLine("au au"); } }

2 references / 2 references

abstract class Electrodomestico { public abstract void encender(); }

1 reference / 2 reference

class Televisor: Electrodomestico { public override void encender()
 () { console.WriteLine("televisor encendido"); } }

0 references

public class EjemploAbstraccion

0 references

public void mostrar()

console.WriteLine("Ejemplo: abstracción");

Figura f = new Rectangulo(3,4); f.MostrarArea();

vehiculo m = new moto(); m.Mostrar();

Empleado emp = new EmpleadoPlanta("Luis", 1200); console.

WriteLine("pago: " + emp.CalcularPago());

Animal Abstracto perro = new perro(); perro.hablar();

Electrodomestico tv = new Televisor(); tv.encender();

console.WriteLine();

0 References

public class EjemploAtributos

0 references

public void mostrar()

console.WriteLine("Ejemplo: Atributos");

class producto local

var p = new producto(1001, "Auriculares", 79.99, true, new byte

[] { 1, 0, 13 });

p.mostrar();

persona per = new persona("Luis", 28, true); per.mostrarInfo


```

Carro car = new Carro("Mazda", 2019, 22000.0); car.MostravInfo();
Libro lib = new Libro("Apuntes Java", "Carlos", 320); lib.MostravInfo();
Computador pc = new Computador("Asus", 32, true); pc.MostravInfo();
} Console.WriteLine();
}

```

2 references

```

public class Producto

```

2 references

```

    public int codigo;

```

2 references

```

    public String nombre;

```

2 references

```

    public double precio;

```

2 references

```

    public bool disponible;

```

2 references

```

    public byte[] imagen;

```

1 reference

```

    public Producto(int codigo, String nombre, double precio,
        bool disponible, byte[] imagen)

```

```

        codigo = codigo; nombre = nombre; precio = precio; disponible =
        disponible; imagen = imagen;

```

1 reference

```

    public void Mostrar()

```

```

        Console.WriteLine($"Producto -> codigo: {codigo} nombre:
        {nombre} precio: {precio} disponible: {disponible},
        imagen bytes: {imagen.Length}");
    }
}

```


Using Sys tem;

3 references

public class persona

{

2 references

public String nombre;

2 references

public int edad;

2 references

public boolean Activo;

1 reference

public persona (String nombre, int edad, boolean activo)

{ nombre = nombre; edad = edad; Activo = Activo; }

1 reference

public void mostrarInfo () { console.WriteLine (" persona

Nombre: { nombre }, edad: { edad }, activo: { Activo } "); }

}

3 references

public class carro

{

2 references

public String marca;

2 references

public int modelo;

2 references

public double precio;

1 reference

public carro (String marca, int modelo, double precio)

{ marca = marca; modelo = modelo; precio = precio; }

1 reference

public void mostrarInfo () { console.WriteLine (" carro

marca: { marca }, modelo: { modelo }, precio: { precio } "); }

}

public class Animal

2 references

public String especie;

2 references

public String nombre;

2 references

public boolean Domestico;

1 reference

public Animal (String especie, String nombre, boolean

domestico) { especie = especie; nombre = nombre; Domestico

= domestico; }

public void mostrarInfo () { console.WriteLine (" Animal

Especie: { especie }, nombre: { nombre }, domestico: { Domestico

}

3 references

public class Libro

2 references

public String titulo;

2 reference

public String Autor;

2 reference

2 reference

```

public int paginas,
1 reference
public libro (String titulo, String autor, int paginas)
{ titulo = titulo; Autor = autor; paginas = paginas;
{ paginas } " ); }

```

```

}
3 references
public class computadora

```

```

2 references
public String marca;
2 references
public int Rambo;
2 references
public bool Encendido;
1 reference
public computador (String marca, int rambo, bool
encendido) { marca = marca; Rambo = rambo;
Encendido = Encendido; }
1 reference
public void mostrarInfo () { console.WriteLine
( $"Computador -> marca: { Marca }, Rambo:
{ Rambo } GB, encendido: { Encendido } " ); }

```

```

public class EjemploClases

```

```

0 referentes
public void mostrar ()
{ console.WriteLine ("Ejemplo: Clases reales");
persona p = new persona ("Camilo", 20, true);
Carro c = new Carro ("toyota", 2020, 35000.0);
Animal a = new Animal ("perro", "pitbull", true);
Libro l = new Libro ("poesía Java", "Autor X", 250);
Computador pc = new computador ("hell", 16, false);

p.mostrarInfo();
c.mostrarInfo();
a.mostrarInfo();
l.mostrarInfo();
pc.mostrarInfo();
console.WriteLine();
}

```


public class

3 references

private String titular;

3 references

private double saldo;

1 reference

public CuentaCajero(String titular, double saldo) { titular = titular; saldo = saldo; }

1 reference

public String GetTitular() { return titular; }

0 references

public void SetTitular(String t) { titular = t; }

2 references

public double Getsaldo() { return saldo; }

1 reference

public void setsaldo(doubles) { saldos; }

3 references

public class usuario

{

3 references

private String username;

3 references

private String password;

1 reference

public usuario(String u, String p) { username = u; password = p; }

1 reference

public String getUsername() { return username; }

0 references

public void setUsername(String u) { username = u; }

0 references

public String Getpassword() { return password; }

1 reference

public void setpassword(String p) { password = p; }

1 reference

public class productoEncapsulado

{

3 references

private int codigo;

3 references

private String nombre;

3 references

private double precio;

1 reference

public productoEncapsulado(int codigo, String nombre, double precio) {

codigo = codigo; nombre = nombre; precio = precio; }

0 references / 0 references

public int GetCodigo() { return codigo; } public void SetCodigo

(int c) { codigo = c; }

(int c) { codigo = c; }

1 reference/0 references

```
public String GetNombre() { return nombre; } public void setNombre  
(String n) { nombre = n; }
```

2 references/1 reference

```
public double Getprecio() { return precio; } public void setprecio(double p)  
{ precio = p; }
```

}

3 references.

```
public class Estudiante {
```

{

3 references/3 references.

```
private String nombre; private int edad;
```

1 reference.

```
public Estudiante(String nombre, int edad) { nombre = nombre; edad = edad; }
```

1 reference/0 reference.

```
public String GetNombre() { return nombre; } public void setNombre  
(String n) { nombre = n; }
```

1 reference/1 reference.

```
public int GetEdad() { return edad; } public void setEdad (int e)  
{ edad = e; }
```

}

3 references.

```
public class Orden {
```

{

3 references/5 references.

```
private int id; private bool pagada;
```

1 reference.

```
public Orden (int id, bool pagada) { id = id; pagada = pagada; }
```

0 references/0 references.

```
public int GetId() { return id; } public void setId (int id)  
{ id = id; }
```

2 references/1 reference.

```
public bool IsPagada() { return pagada; } public void  
SetPagada (bool p) { pagada = p; }
```

```
public class EjemploEncapsulacion {
```

{

```
public void Mostrar ()
```

{

```
Console.WriteLine("Ejemplo: Encapsulacion (get/set)...")
```

```
CuentaBancaria cb = new CuentaBancaria("Camilo", 1500.0);
```

```
Console.WriteLine("titular: " + cb.GetTitular() + "Saldo: " +  
cb.GetSaldo());
```

```
cb.SetSaldo(2000.0); Console.WriteLine("saldo actualizado: " +  
cb.GetSaldo());
```

```
Usuario u = new Usuario("camilo 123", "secreto");
```

```
Console.WriteLine("usuario: " + u.GetUsername());
```

```
u.Setpassword("nuevo"); Console.WriteLine("password  
cambiado");
```

```
ProductoEncapsulado pe = new ProductoEncapsulado(10  
"Mouse", 25.5)
```



```

Console.WriteLine("producto: " + pe.GetNombre());
precio: " + pe.GetPrecio());
pe.SetPrecio(20.0); Console.WriteLine("precio actualizado: " + pe.GetPrecio());

Estudiante est = new Estudiante("Ana", 21);
Console.WriteLine("Estudiante: " + est.GetNombre());
est.SetEdad(22); Console.WriteLine("edad actualizada: " + est.GetEdad());

Orden ord = new Orden(500, false);
Console.WriteLine("orden pagado?: " + ord.IsPagado());
ord.SetPagado(true); Console.WriteLine("orden pagado ahora: " + ord.IsPagado());

Console.WriteLine();
}
}

```

public class Ejemplo funciones

0 references

public void Mostrar()

```

{
    Console.WriteLine("Ejemplo 3 funciones con retorno");

    persona p = new persona("Sofia", 19, false);
    Console.WriteLine("Nombre persona: " + p.Nombre);
    Console.WriteLine("Es mayor: " + EstMayo(p.Edad));
    Console.WriteLine("Area rectangulo 3x4: " + AreaRectangulo(3, 4));
    Console.WriteLine("Precio con descuento (100, 10%): " + AplicarDescuento(100.0, 10));
    Console.WriteLine("primer inicial nombre: " + Inicial(p.Nombre));
    Console.WriteLine();
}

```

1 reference

public bool EstMayo(int edad) { return edad >= 18; }

1 reference

public double AreaRectangulo(double base, double altura) { return base * altura; }

1 reference

public double AplicarDescuento(double precio, double porcentaje) { return precio * (1 - porcentaje / 100.0); }

1 reference

public char Inicial(string nombre) { return nombre[0]; }

0 reference

public string repetir(string s, int veces) { return new string(System.Linq.Enumerable.Repeat(s, veces).ToArray()); }

```

public class calculadora
{
    1 reference
    public int sumar(int a, int b) { return a + b; }

    1 reference
    public int multiplicar(int a, int b) { return a * b; }

    1 reference
    public double calcularIVA(double precio) { return precio * 0.19; }

    1 reference
    public void registrarpersona(String nombre, int edad) { console.
        writeline("\n Registrado: " + nombre + ", " + edad + " años"); }

    1 reference
    public bool EsMayor(int edad) { return edad >= 18; }
}

0 references
public class EjemploMetodosConParametros
{
    0 references
    public void Mostrar()
    {
        Console.WriteLine("Ejemplo: Metodos con parametros");
        calculadora calc = new calculadora();
        Console.WriteLine("Sumar 2+3 = " + calc.sumar(2, 3));
        Console.WriteLine("Multiplicar 4*5 = " + calc.multiplicar(4, 5));
        Console.WriteLine("calcular IVA de 100 = " + calc.calcularIVA(100.0));
        Console.WriteLine("Registrar persona:");
        calc.Registrarpersona("Maria" 22);
        Console.WriteLine("verificar mayor (edad 17): " + calc.EsMayor(
            17));
        Console.WriteLine();
    }
}

```


Nombre: JHON CAMILO SUAZA SANCHEZ

Fecha

dia

mes

año

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

public class Maquina

5 references

private bool Encendida = false;

1 reference

public void Encender() { Encendida = true; Console.WriteLine("Maquina encendida"); }

1 reference

public void Apagar() { Encendida = false; Console.WriteLine("Maquina apagada"); }

1 reference

public void EstaEncendida() { return Encendida; }

1 reference

public void Reiniciar() { Console.WriteLine("Reiniciando..."); Encendida = false; Encendida = true; }

1 reference

public void Detener() { Console.WriteLine("Maquina detenida"); }

0 references

public class EjemploMetodosSinParametros

0 references

public void Mostrar()

Console.WriteLine("Ejemplo: Metodos sin parametros");

Maquina m = new Maquina();

m.Encender();

m.Detener();

Console.WriteLine("Estado encendida?: " + m.EstaEncendida());

m.Reiniciar();

m.Apagar();

Console.WriteLine();

class Modificadores Demo

1 reference
public String publico = "soy publico";

1 reference
private String privado = "soy privado";

1 reference
protected String protegido = "soy protegido";

1 reference
String porDefecto = "soy porDefecto";

2 reference
public static String Estatico = "soy estatico";

1 reference
public void mostrarTodos()

{
 Console.WriteLine("publico: " + publico);
 Console.WriteLine("privado: " + privado);
 Console.WriteLine("protegido: " + protegido);
 Console.WriteLine("porDefecto: " + porDefecto);
 Console.WriteLine("Estatico: " + Estatico);
}

0 references
public class EjemploModificadores

0 references
public class EjemploModificadores { void mostrar()

{
 Console.WriteLine("Ejemplo: Modificadores de acceso");
 ModificadoresDemo d = new ModificadoresDemo();
 d.MostrarTodos();
}

Console.WriteLine("Acceso estatico directo: " + ModificadoresDemo.Estatico);
Console.WriteLine();
}

public class EjemploObjetos

Reference:

```
public void mostrar()
```

```
{ Console.WriteLine("Ejemplo: objetos");
```

// 1) persona objeto

```
Persona persona1 = new Persona("Ana", 30, true);  
persona1.MostrarInfo();
```

// 2) carro objeto

```
Carro carro1 = new Carro("Honda", 2018, 18000.0);  
carro1.MostrarInfo();
```

// 3) Animal objeto

```
Animal animal1 = new Animal("Gato", "Naranja", true);  
animal1.MostrarInfo();
```

// 4) Libro objeto

```
Libro libro1 = new Libro("Java Basico", "Mario", 150);  
libro1.MostrarInfo();
```

// 5) computador objeto

```
Computador comp1 = new Computador("Lenovo", 8, true);  
comp1.MostrarInfo();
```

```
Console.WriteLine();
```

public class EjemploTiposDatos

Reference:

```
public void mostrar()
```

```
{ Console.WriteLine("-- Ejemplo: tipos de datos --");
```

// 5 numeros (int, long, short, float, double)

```
int a = 10;
```

```
long b = 3000000000L;
```

```
short c = 32000;
```

```
float d = 4.5f;
```

```
double e = 99.99;
```

```
Console.WriteLine($"Numeros: {a}, {b}, {c}, {d}, {e}");
```

// 5 textos (Strings)

```
String s1 = "Camp10";
```

```
String s2 = "Universidad";
```

```
String s3 = "poo";
```

```
String s4 = "Ejemplo";
```

```
String s5 = "C#";
```

```
Console.WriteLine($"Textos: {s1}, {s2}, {s3}, {s4}, {s5}");
```

```
// 5 booleans true / 5 booleans false
bool t1 = true, t2 = true, t3 = true, t4 = true, t5 = true;
bool f1 = false, f2 = false, f3 = false, f4 = false, f5 = false;
Console.WriteLine($"5 booleans true: {t1}, {t2}, {t3}, {t4}, {t5}");
Console.WriteLine($"5 booleans false: {f1}, {f2}, {f3}, {f4}, {f5}");
```

// 5 JSON simulados

```
String json1 = "{\"nombre\":\"carla\"}";
String json2 = "{\"edad\":20}";
String json3 = "{\"activo\":true}";
String json4 = "{\"producto\":\"teléfono\"}";
String json5 = "{\"precio\":199.95}";
Console.WriteLine($"5 JSONs: {json1}, {json2}, {json3}, {json4}, {json5}");
```

// 5 binarios (byte arrays)

```
byte[] bin1 = {1, 0, 1, 1};
byte[] bin2 = {0, 1, 0, 1};
byte[] bin3 = {1, 1, 1, 0};
byte[] bin4 = {1, 1, 1, 0};
byte[] bin5 = {0, 0, 1, 0};
```

```
Console.WriteLine($"5 Binarios (longitudes): {bin1.Length}, {bin2.Length}, {bin3.Length}, {bin4.Length}, {bin5.Length}");
```

Class program

Preference

```
static void main(string[] args)
```

```
{
    Console.WriteLine("TAREA POO Ejecutando en C#");
```

```
new EjemploClases().Mostrar();
new EjemploMetodos().Mostrar();
new EjemploAtributos().Mostrar();
new EjemploTiposDatos().Mostrar();
new EjemploAlrededores().Mostrar();
new EjemploMetodosConParametros().Mostrar();
new EjemploMetodosSinParametros().Mostrar();
new EjemploForcarios().Mostrar();
new EjemploAbstraccion().Mostrar();
new EjemploEncapsulacion().Mostrar();
```

```
Console.WriteLine("FIN DE LA EJECUCION");
```

```
}
```

```
}
```


- JAVASCRIPT

```
export default class EjemploAbstraccion {  
  mostrar() {  
    console.log("--- Ejemplo: Abstraccion ---");  
  
    class Figura {  
      area() { throw new Error("Método 'area()' debe ser  
        implementado por la subclase"); }  
      mostrar area() { console.log("Area = " + this.area()); }  
    }  
  
    class Rectangulo extends Figura {  
      constructor(b, h) { super(); this.base = b; this.altura = h; }  
      area() { return this.base * this.altura; }  
    }  
  
    class Vehiculo { arrancar() { throw new Error("Implementar  
      arrancar()"); } }  
    class Moto extends Vehiculo { arrancar() { console.log("Moto arranca"); } }  
  
    class Empleado {  
      calcular pago() { throw new Error("Implementar calcular pago()"); }  
      obtener nombre() { throw new Error("Implementar obtener nombre()"); }  
    }  
  
    class EmpleadoPlanta extends Empleado {  
      constructor(nombre, salario) { super(); this.nombre = nombre;  
        this.salario = salario; }  
      calcular pago() { return this.salario; }  
      obtener nombre() { return this.nombre; }  
    }  
  
    class AnimalAbstracto { hablar() { throw new Error("Implementar  
      hablar()"); } }  
    class Perro extends AnimalAbstracto { hablar() { console.log  
      ("Guau"); } }  
  
    class Electrodomestico { encender() { throw new Error  
      ("Implementar hablar()"); } }  
    class Televisor extends Electrodomestico { encender() {  
      console.log("Televisor encendido"); } }  
  
    const r = new Rectangulo(3,4); r.mostrarArea();  
    const m = new Moto(); m.arrancar();  
    const emp = new EmpleadoPlanta("Laura", 1200); console.log("pago:",  
      emp.calcularpago());  
    const perro = new Perro(); perro.hablar();  
    const tv = new Televisor(); tv.encender();  
  }  
}
```

```
export default class Ejemplo Atributos {  
  mostrar () {  
    console.log ('Ejemplo: Atributos');  
  }  
}
```

```
class producto {  
  constructor (codigo, nombre, precio, disponible, imagen) {  
    this.codigo = codigo;  
    this.nombre = nombre;  
    this.precio = precio;  
    this.disponible = disponible;  
    this.imagen = imagen;  
  }  
}
```

```
mostrar () {  
  console.log ('producto -> codigo: ${this.codigo}, nombre: ${this.nombre},  
  precio: ${this.precio}, disponible: ${this.disponible}, imagen Bytes: ${this.imagen}');  
}
```

```
const p = new producto (1001, "Auriculares", 79.99, true [1,0,1]);  
p.mostrar ();
```

```
class persona {  
  constructor (marca, modelo, precio) { this.marca = marca;  
    this.modelo = modelo; this.precio = precio; }  
  mostrar info () { console.log ('Carro marca: ${this.marca},  
    modelo: ${this.modelo}, precio: ${this.precio}'); }  
}
```

```
class Carro {  
  constructor (marca, modelo, precio) { this.marca = marca;  
    this.modelo = modelo; this.precio = precio; }  
  mostrar info () { console.log ('Carro marca: ${this.marca},  
    modelo: ${this.modelo}, precio: ${this.precio}'); }  
}
```

```
class Libro {  
  constructor (titulo, autor, paginas) { this.titulo = titulo;  
    this.autor = autor; this.paginas = paginas; }  
  mostrar info () { console.log ('Libro titulo: ${this.titulo},  
    autor: ${this.autor}, paginas: ${this.paginas}'); }  
}
```

```
class Computador {  
  constructor (marca, ram, gamer) { this.marca = marca;  
    this.ram = ram; this.gamer = gamer; }  
  mostrar info () { console.log ('Computador marca: ${this.marca},  
    RAM: ${this.ram} GB, gamer: ${this.gamer}'); }  
}
```



```
const per = new persona("uis", 28, true);  
per.mostrarInfo();  
const car = new Carro("Mazda", 2019, 22000.0);  
car.mostrarInfo();  
const libro = new Libro("Aprende Java", "Carlos", 320);
```

```
Export default class Ejemplo Clases {  
  mostrar () {  
    Console.log("Ejemplo: Clases reales");  
  }  
  class persona {  
    constructor(nombre, edad, activo) {  
      this.nombre = nombre;  
      this.edad = edad;  
      this.activo = activo;  
    }  
  }  
}
```

```
  mostrarInfo () {  
    Console.log(`persona nombre: ${this.nombre}, edad: ${  
      this.edad}, activo: ${this.activo}`);  
  }  
}
```

```
  class Carro {  
    constructor(marca, modelo, precio) {  
      this.marca = marca;  
      this.modelo = modelo;  
      this.precio = precio;  
    }  
  }
```

```
  mostrarInfo () {  
    Console.log(`Carro marca ${this.marca}, modelo: ${this.modelo},  
      precio: ${this.precio}`);  
  }  
}
```

```
  class animal {  
    constructor(especie, nombre, domestico) {  
      this.especie = especie;  
      this.nombre = nombre;  
      this.domestico = domestico;  
    }  
  }
```

```
  class libro {  
    constructor(titulo, autor, paginas) {  
      this.titulo = titulo;  
      this.autor = autor;  
    }  
  }
```

```

this.paginas = paginas;
mostrarInfo() {
  console.log('libro + titulo: ${this.titulo}, autor: ${this.autor}, paginas: ${this.paginas}');
}
}

```

```

class Computador {
  constructor(marca, ramGb, encendido) {
    this.marca = marca;
    this.ramGb = ramGb;
    this.encendido = encendido;
  }
  mostrarInfo() {
    console.log('Computador marca: ${this.marca}, RAM: ${this.ramGb} GB, encendido: ${this.encendido}');
  }
}

```

```

const p = new persona("Camilo", 20, true);
const c = new carro("Toyota", 2020, 35000.0);
const a = new animal("Perrito", "finlay", true);
const l = new libro("Pao en Java", "Autor X", 250);
const pc = new computador("Dell", 16, false);

```

```

p.mostrarInfo();
c.mostrarInfo();
a.mostrarInfo();
l.mostrarInfo();
pc.mostrarInfo();
console.log();

```

```

export default class EjemploEncapsulacion {
  mostrar() {
    console.log("Ejemplo: encapsulacion (get/set)");
  }
}

```

```

class cuentaBancaria {
  // titular;
  // saldo;
  constructor(titular, saldo) { this._titular = titular; this._saldo = saldo; }
  get titular() { return this._titular; }
  set titular(t) { this._titular = t; }
  get saldo() { return this._saldo; }
}

```

```

class usuario {
  // username;
  // password;
  constructor(u, p) { this._username = u; this._password = p; }
  get username() { return this._username; }
  get password() { return this._password; }
  setUsername(u) { this._username = u; }
  setPassword(p) { this._password = p; }
}

```



```

class producto encapsulado {
    #codigo; #nombre; #precio;
    constructor (codigo, nombre, precio) { this.codigo = codigo;
    this.nombre = nombre; this.#precio = precio; }
    get codigo () { return this.#codigo; } set codigo (c) { this.#
    codigo = c; }
    get nombre () { return this.#nombre; } set nombre (n) { this.#
    nombre = n; }
    get precio () { return this.#precio; } set precio (p) { this.#
    precio = p; }
}

```

```

class EstudiantesEnc {
    #nombre; #edad;
    constructor (nombre, edad) { this.#nombre = nombre; this.#
    edad = edad; }
    get nombre () { return this.#nombre; } set nombre (n) { this.#
    nombre = n; }
    get edad () { return this.#edad; } set edad (e) { this.#edad = e; }
}

```

```

class orden {
    #id; #pagada;
    constructor (id, pagada) { this.#id = id; this.#pagada = pagada; }
    get id () { return this.#id; } set id (id) { this.#id = id; }
    get pagada () { return this.#pagada; } set pagada (p) { this.#
    pagada = p; }
}

```

```

const cb = new CuentaBonitaria ("Camilo", 1500.0);
console.log ("titular:", cb, get titular (), "Saldo:", cb.getSaldo());
cb.setSaldo(2000.0); console.log ("password cambiado");

```

```

const u = new Usuario ("Camilo123", "secreto"); console.log (
"Usuario:", u, get username ());
u.setPassword ("nuevo"); console.log ("password cambiado");

```

```

const pe = new producto encapsulado (10, "Mouse", 25.5);
console.log ("producto:", pe, get nombre (), "precio:", pe.
get precio ());
pe.setprecio (200); console.log ("precio actualizado:", pe.
get precio ());

```

```

const est = new EstudiantesEnc ("Ana", 21); console.log (
"Estudiantes:", est, get nombre ());
est.setedad (22); console.log ("edad actualizada", est.
getedad ());
const ord = new orden (500, false); console.log ("orden pagado?:",
ord.isPagada ());
ord.setPagada (true); console.log ("Edad actualizada:",
est.getedad ()); ord.isPagada ();
console.log ();

```

```
// Ejemplo funciones: JS
// (No se preocupo el java original; aqui incluyo el conjunto
de funciones de ejemplo)
export default class EjemploFunciones {
  mostrar () {
    console.log ('=== Ejemplo: funciones (ejemplos) ===');
  }
  // función pura
  function sumar (a,b) { return a+b; }
  // función mutua (ejemplo controlado)
  function agregarArray (arr, valor) { arr.push(valor); }
  // función asincrona simulada con promise
  function esperar (s) { return new Promise (resolve => setTimeout(
    resolve, ms)); }
  // uso
  console.log ("Sumar (3,4) = ", sumar (3,4));
  const arr = [1,2];
  agregarArray (arr, 3);
  console.log ("Array tras agregar: ", arr);
  // demostrar la función asincrona con then (no bloquear)
  esperar (10).then (() => {
    console.log ("Esperé 10 ms (simulado) - ejemplo de función
    asincrona");
    console.log ();
  });
}
```

```
export default class EjemploMetodoConParametros {
  mostrar () {
    console.log ('=== Ejemplo: Método con parámetros ===');
  }
  class Calculadora {
    sumar (a,b) { return a+b; }
    multiplicar (a,b) { return a*b; }
    calcularIva (precio) { return precio * 0.19; }
    registrarPersona (nombre, edad) { console.log (registrado
    $ {nombre}, $ {edad} años); }
    esMayor (edad) { return edad >= 18; }
  }
}
```

```
const calc = new Calculadora ();
console.log ("Sumar 2+3 = ", calc.sumar (2,3));
console.log ("Multiplicar 4*5 = ", calc.multiplicar (4,5));
console.log ("Calcular Iva de 100 = ", calc.calcularIva (100));
console.log ("Registrar persona: ");
calc.registrarPersona ("Maira", 22);
console.log ("Verificar mayor (edad 17): ", calc.esMayor (17));
}
```

```
export default class EjemploMetodoSinParametros {
  mostrar () {
    console.log ('=== Ejemplo Método Sin parámetros ===');
  }
}
```



```

class Maquina {
  constructor () { this.encendido = false; }
  encender () { this.encendido = true; console.log ("Maquina encendida"); }
  apagar () { this.encendido = false; console.log ("Maquina apagada"); }
  estaEncendido () { return this.encendido; }
  reiniciar () { console.log ("Reiniciando..."); this.encendido = false; this.encendido = true; }
  detener () { console.log ("Maquina detenida"); }
}

```

```

const m = new Maquina ();
m.encender ();
m.detener ();
console.log ("Estado encendido?:", m.estaEncendido ());
m.reiniciar ();
m.apagar ();
console.log ();
}

```

```

// Ejemplo Modificadores. )
export default class EjemploModificadores {
  mostrar () {
    console.log ("=== Ejemplo: Modificadores de acceso ===");
  }
}

```

```

class ModificadoresDemo {
  constructor () {
    this.publico = "Soy publico";
    this._privado = "Soy privado";
    this.#protegido = "Soy protegido";
    this.porDefecto = "Soy por defecto";
  }
}

```

```

mostrarTodas () {
  console.log ("publico:", this.publico);
  console.log ("privado:", this._privado);
  console.log ("protegido:", this.#protegido);
  console.log ("por defecto:", this.porDefecto);
  console.log ("estatico:", ModificadoresDemo.estatico);
}

```

```

static estatico = "Soy Estatico";

```

```

const d = new ModificadoresDemo ();
d.mostrarTodas ();
console.log ("Acceso estatico directo:", ModificadoresDemo.estatico);
console.log ();
}
}

```

```
export default class EjemploObjetos {  
  mostrar () {  
    console.log ("Ejemplo: objetos");  
  }  
}
```

// Reuse Class definitions similar to ejemploClases but keep simple standalone definitions

```
class Persona {  
  constructor (nombre, edad, activo) { this.nombre = nombre; this.edad = edad; this.activo = activo; }  
}
```

```
class Carro {  
  constructor (marca, modelo, precio) { this.marca = marca; this.modelo = modelo; this.precio = precio; }  
  mostrarInfo () { console.log ("Carro marca: $ {this.marca}, modelo: $ {this.modelo}, precio: $ {this.precio}"); }  
}
```

```
class Animal {  
  constructor (especie, nombre, domestico) { this.especie = especie; this.nombre = nombre; this.domestico = domestico; }  
  mostrarInfo () { console.log (Animal especie: $ {this.especie}, nombre: $ {this.nombre}, domestico: $ {this.domestico}); }  
}
```

```
class Libro {  
  constructor (titulo, autor, paginas) { this.titulo = titulo; this.autor = autor; this.paginas = paginas; }  
  mostrarInfo () { console.log ("Libro titulo $ {this.titulo}, autor: $ {this.autor}, paginas: $ {this.paginas}"); }  
}
```

```
class Computador {  
  constructor (marca, ramGb, encendido) { this.marca = marca; this.ramGb = ramGb; this.encendido = encendido; }  
  mostrarInfo () { console.log ("Computador marca $ {this.marca}, RAM: $ {this.ramGb} GB, encendido: $ {this.encendido}"); }  
}
```

```
const persona1 = new Persona ("Ana", 30, true);  
persona1.mostrarInfo ();
```

```
const carro1 = new Carro ("Honda", 2018, 18000.0);  
carro1.mostrarInfo ();
```

```
const animal = new Animal ("Gato", "Michi", true);  
animal.mostrarInfo ();  
const libro1 = new Libro ("Java Basico", "Morry", 150);  
libro1.mostrarInfo ();  
const comp1 = new Computador ("Lenovo", 8, true);  
comp1.mostrarInfo ();
```



```
export default class EjemploTiposDatos {
    mostrar() {
        console.log("Ejemplo: Tipos de datos");

        let a = 10;
        let b = 30000000000;
        let c = 32000;
        let d = 4.5;
        let e = 99.99;
        console.log("Números:", a, b, c, d, e);

        let s1 = "Camilo", s2 = "Universidad", s3 = "Poo", s4 = "Ejemplo", s5 =
        "JavaScript";
        console.log("Textos:", s1, s2, s3, s4, s5);

        let trues = [true, true, true, true, true];
        let falses = [false, false, false, false, false];
        console.log("Booleans true:", trues.join(", "));
        console.log("Booleans false:", falses.join(", "));

        let json1 = { nombre: "Camilo" };
        let json2 = { edad: 20 };
        let json3 = { activo: true };
        let json4 = { producto: "Teléfono" };
        let json5 = { precio: 1991.99 };
        console.log("JSONs:", json1, json2, json3, json4, json5);

        let bin1 = [1, 0, 1, 1], bin2 = [0, 1, 0, 1], bin3 = [1, 1, 1, 0], bin4 = [0, 0, 1, 0],
        bin5 = [1, 0, 0, 1];
        console.log("Binarios (longitudes):", bin1.length, bin2.length, bin3.
        length, bin4.length, bin5.length);

        console.log();
    }
}
```

```
import EjemploClass from './EjemploClass.js';
import EjemploObjetos from './EjemploObjetos.js';
import EjemploModificadores from './EjemploModificadores.js';
import EjemploTiposDatos from './EjemploTiposDatos.js';
import EjemploAtributos from './EjemploAtributos.js';
import EjemploMetodosConParametros from './EjemploMetodosCon
Parametros.js';
import EjemploMetodosSinParametros from './EjemploMetodosSin
Parametros.js';
import EjemploFunciones from './EjemploFunciones.js';
import EjemploAbstracción from './EjemploAbstracción.js';
import EjemploEncapsulación from './EjemploEncapsulación.js';

console.log("TAREA POO REALISTA - Ejecutando ejemplos\n");
```

```
await new EjemploClase().mostar();  
await new EjemploObjeto().mostar();  
await new EjemploModificadores().mostar();  
await new EjemploTiposDatos().mostar();  
await new EjemploAtributos().mostar();  
await new EjemploMetodoConParametros().mostar();  
await new EjemploMetodoSinParametros().mostar();  
await new EjemploFunciones().mostar();  
await new EjemploAbstraccion().mostar();  
await new EjemploEncapsulacion().mostar();  
console.log("FIN DE LA EJECUCION");
```


Código en Go

Ejemplo Abstracción - go
Ejemplo reglas de abstracción: structs, métodos e interfaces en Go.

package main

```
import (
    "fmt"
```

```
// 1) figura (abstracción mediante interfaz)
type Figura interface {
    Area() float64
    MostrarArea()
}
```

```
type Rectangulo struct {
    Base, Altura float64
}

func (r Rectangulo) Area() float64 {
    return r.Base * r.Altura
}
```

```
func (r Rectangulo) MostrarArea() {
    fmt.Printf("Area=%2f\n", r.Area())
}
```

```
// 2) vehiculo (abstracción con método)
type Vehiculo interface {
    Arrancar()
}
```

```
type Moto struct {}

func (m Moto) Arrancar() {
    fmt.Println("Moto arrancó")
}
```

```
// 3) Empleado (interfaz)
type Empleado interface {
    CalcularPago() float64
    ObtenerNombre() string
}
```

```
type EmpleadoPlanta struct {
    Nombre string
    Salario float64
}
```

```
func (e EmpleadoPlanta) CalcularPago() float64 {
    return e.Salario
}
```

```

func (e EmpleadoPlanta) ObtenerNombre() string {
    return e.Nombre
}

//4) AnimalAbstracto (abstracción)
type AnimalAbstracto interface {
    Hablar()
}

type perro struct {
}

func (p perro) Hablar() {
    fmt.Println("Guau")
}

//5) Electrodomestico (abstracción)
type Electrodomestico interface {
    Encender()
}

type televisor struct {
}

func (t televisor) Encender() {
    fmt.Println("televisor encendido")
}

fmt.Println("Ejemplo Abstracción")

var f figura = Rectangulo {Base: 3, Altura: 4}
f.MostrarArea()

var v Vehiculo = moto{}
v.Arrancar()

var e Empleado = EmpleadoPlanta{"Laura", 1200}
fmt.Printf("pago: %.2f\n", e.CalcularPago())

var a AnimalAbstracto = perro{}
a.Hablar()

var el Electrodomestico = televisor{}
el.Encender()

fmt.Println()

func EjecutarMostrar() {
    mostrar()
}

```


EjempAtributos.go
nuestro S atributos distintos y cómo usarlos en Go

package main

import (
"fmt"

//1 producto estructura con 5 atributos
type productoAtributos struct {
Codigo int
Nombre string
Precio float64
Disponible bool
Imagen []byte

}
func (p productoAtributos) mostrar() {
fmt.Printf("producto Codigo: %d, nombre: %s precio: %.2f,
disponible: %t",
p.Codigo, p.Nombre, p.Precio, p.Disponible, len(p.Imagen))

}
//2 persona
type personaAtributos struct {
Nombre string
Edad int
Disponible bool

func (p personaAtributos) mostrarInfo() {
fmt.Printf("persona -> nombre %s, edad %d, disponible %t\n", p.Nombre,

}
//3 carro
type carroAtributos struct {
Marca string
Año int
Precio float64

}
func (c carroAtributos) mostrarInfo() {
fmt.Printf("carro -> marca: %s, año: %d, precio: %.2f\n", c.Marca,
c.Año, c.Precio)

}
//4 libro
type libroAtributos struct {
Titulo string
Autor string
Paginas int

}
func (l libroAtributos) mostrarInfo() {
fmt.Printf("Libro -> titulo: %s autor: %s, paginas: %d\n",
l.Titulo, l.Autor, l.Paginas)

```

type computadorAtributos struct {
    Marca string
    MemoriaRam int
    Encendido bool
}

```

```

}
func (c computadorAtributos) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("computador -> Marca: %s, Ram: %d GB, encendido: %t\n", c.Marca)
}

```

```

// Función equivalente a mostrar()
func mostrarEjemploAtributos() {
    fmt.Println("Ejemplo: Atributos")
}

```

```

// producto con 5 atributos
p := productoAtributos {codigo: 1001, nombre: "Auriculares",
    precio: 39.9,
    p.mostrar()}

```

```

// Ejemplos rápidos de otros objetos
per := personaAtributos {"Luis", 28, true}
per.mostrarInfo()

```

```

Car := carroAtributos {"Honda", 2019, 22000.0}
Car.mostrarInfo()

```

```

Lib := libroAtributos {"Aprende Go", "Carlos", 320}

```

Ejemplo clases go

Definir 5 estructuras reales: persona, carro, Animal, libro, computador

Cada estructura tiene atributos y un método mostrarInfo()

package main

import (
 "fmt"
)

// 1) persona

```

type persona struct {
    Nombre string
    Edad int
    Activo bool
}

```

```

}
func (p persona) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("persona nombre: %s, edad: %d, activo: %t\n", p.Nombre, p.Edad)
}

```


// 2) Carro

```

type CarroClases struct {
    Marca string
    Modelo int
    Precio float64
}

```

```

func (c CarroClases) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Carro marca: %s, modelo %d, precio: %.2f/n",
        c.Marca, c.Modelo,
    )
}

```

// 3) Animal

```

type AnimalClases struct {
    Especie string
    Nombre string
    Domestico bool
}

```

```

func (a AnimalClases) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Animal especie: %s, nombre: %s, domestico: %t/n",
        a.Especie, a.Nombre, a.Domestico
    )
}

```

// 4) Libro

```

type LibroClases struct {
    Titulo string
    Autor string
    Paginas int
}

```

```

func (l LibroClases) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Libro titulo: %s, autor: %s, paginas: %d/n",
        l.Titulo, l.Autor, l.Paginas
    )
}

```

```

type ComputadorClases struct {
    Marca string
    RamGB int
    Encendido bool
}

```

```

func (c ComputadorClases) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Computador marca: %s, RAM: %dGB, encendido: %t/n",
        c.Marca, c.RamGB, c.Encendido
    )
}

```

```

// función principal equivalente al método main()
func main() {
    fmt.Println("Ejemplo: clases reales")
}

```

```

p = personaClases{"Camilo", 20, true}

```

```

c = CarroClases{"Toyota", 2020, 35000.0}

```

```

a = AnimalClases{"perro", "firulais", true}

```

```

l := Liboclas { "po en Go" Autor "250" }
pc := Computador { "dell", 16, false }
p. mostarInfo()
C. mostarInfo()
a. mostarInfo()
l. mostarInfo()
pc. mostarInfo()

```

Ejemplo encapsulacion - go

pregunta 5 Ejemplo de encapsulacion en Go: Estructuras con campos

```

package main

import (
    "fmt"
)

// 1) Cuenta Bancaria
type CuentaBancaria struct {
    titular string
    saldo float64
}

func NuevaCuentaBancaria (titular string, saldo float64)
    CuentaBancaria {
    return CuentaBancaria { titular: titular, saldo: saldo }
}

func (c *CuentaBancaria) getTitular() string { return c.titular }
func (c *CuentaBancaria) setTitular(t string) { c.titular = t }
func (c *CuentaBancaria) getSaldo() float64 { return c.saldo }
func (c *CuentaBancaria) setSaldo(s float64) { c.saldo = s }

// 2) usuario
type Usuario struct {
    username string
}

func NuevoUsuario (u, p string) Usuario {
    return Usuario { username: u, password: p }
}

func (u *Usuario) getUsername() string { return u.username }
func (u *Usuario) setUsername(n string) { u.username = n }
func (u *Usuario) getPassword() string { return u.password }
func (u *Usuario) setPassword(p string) { u.password = p }

```


3// producto encapsulado

```
type producto encapsulado struct {  
    codigo int  
    nombre string  
    precio float64  
}
```

```
}  
func nuevoProductoEncapsulado(codigo int, nombre string, precio float64) producto {  
    return productoEncapsulado{codigo: codigo, nombre: nombre, precio: precio}  
}
```

```
}  
func (p *productoEncapsulado) GetCodigo() int {return p.codigo}  
func (p *productoEncapsulado) SetCodigo(c int) {p.codigo = c}  
func (p *productoEncapsulado) GetNombre() string {return p.nombre}  
func (p *productoEncapsulado) SetNombre(n string) {p.nombre = n}  
func (p *productoEncapsulado) GetPrecio() float64 {return p.precio}  
func (p *productoEncapsulado) SetPrecio(p float64) {p.precio = p}
```

```
Type Estudiante Enc Struct {  
    nombre string  
    edad int  
}
```

```
}  
func nuevoEstudianteEnc(nombre string, edad int) Estudiante Enc {  
    return EstudianteEnc{nombre: nombre, edad: edad}  
}
```

```
}  
func (e *EstudianteEnc) GetNombre() string {return e.nombre}  
func (e *EstudianteEnc) SetNombre(n string) {e.nombre = n}  
func (e *EstudianteEnc) GetEdad() int {return e.edad}  
func (e *EstudianteEnc) SetEdad(ed int) {e.edad = ed}
```

//5) Orden

```
type Orden struct {  
    id int  
    pagado bool  
}
```

```
}  
func nuevoOrden(id int, pagado bool) Orden {  
    return Orden{id: id, pagado: pagado}  
}
```

```
}  
func (o *Orden) GetId() int {return o.id}  
func (o *Orden) SetId(id int) {o.id = id}
```

funcion equivalente al metodo mostrar()

```
func mostrarEncapsulacion() {  
    fmt.Println("--- Ejemplo Encapsulacion (Get/Set) ---")  
}
```

```
Cb = NuevaCuentaCorriente("amilo", 1500.0)
fmt.printf("titular: %s, saldo: %.2f\n", cb.Gettitular(), cb.Getsaldo())
cb.Setsaldo(2000.0)
fmt.printf("saldo actualizado: %.2f\n", cb.Getsaldo())
```

```
U = NuevoUsuario("amilolei", "secreto")
fmt.printf("usuario: %s\n", U.Getusername())
U.Setpassword("nuevo")
fmt.println("password cambiado")
```

```
pe = NuevoProductoEncapsulado(10, "house", 25.5)
fmt.printf("producto: %s, precio: %.2f\n", pe.Getnombre(), pe.Getprecio())
pe.Setprecio(20.0)
fmt.printf("precio actualizado: %.2f\n", pe.Getprecio())
```

```
est = NuevoEstudianteEnc("Ana", 21)
fmt.printf("estudiante: %s\n", est.Getnombre())
est.Setedad(22)
fmt.printf("edad actualizada: %d\n", est.Getedad())
```

```
Ord = NuevoOrden(500, false)
fmt.printf("orden pagada: %f\n", Ord.Ispagada())
```


4 Ejemplo funciones JO

Package main

```
import (
    "fmt"
    "strings"
)
```

```
type PersonFunciones struct {
    nombre string
    Edad int
    Activo bool
}
```

```
func esMayor (edad int) bool {
    return edad >= 18
}
```

```
{
}
```

```
func areaRectangulo (base, altura float64) float64 {
    return base * altura
}
```

```
func aplicarDescuento (precio float64, porcentaje float64)
float64 {
    return precio * (1 - porcentaje / 100.0)
}
```

```
func inicial (nombre string) string {
    if len(nombre) > 0 {
        return string(nombre[0])
    }
    return ""
}
```

```
func repetir (s string, veces int) string {
    return strings.Repeat(s, veces)
}
```

```
func mostrarFuncionesEjemplo () {
    fmt.Println("Ejemplo: Funciones con retorno")
    p := PersonFunciones{"Sofia", 19, false}
```

```
    fmt.Println("Nombre persona:", p.nombre)
    fmt.Println("¿es mayor de edad?", esMayor(p.Edad))
    fmt.Println("Area rectangulo 3x4:", areaRectangulo(3, 4))
}
```

```
func m. mostrarFunciones Ejemplo 1) {  
    fmt.Println C "Ejemplo: funciones (con retorno)"
```

```
    P := personaFunciones C "Sofia", 19, false
```

```
    fmt.Println C "nombre persona.", P.nombre
```

```
    fmt.Println C "es mayor?", esMayor (P.edad)
```

```
    fmt.Println C "Area rectangulo 3x4, area triangulo 3x4"
```

```
    fmt.Println C "Precio con descuento (60, 61)"
```

```
    fmt.Println C "obtener inicial nombre", inicial C P.nombre
```

```
    fmt.Println C "Repetir " repet C "60 15" C P.nombre
```

```
    fmt.Println C
```

```
}
```

```
Package main
```

```
import C  
    "fmt"
```

```
{
```

```
    type Calculadora struct {
```

```
        func (c Calculadora) sumar (a, b int) int {  
            return a + b
```

```
        }
```

```
        func (c Calculadora) multiplicar (a, b int) int {  
            return a * b
```

```
        }
```

```
        func (c Calculadora) calcularIVA e Precio float64  
        float64 {  
            return Precio * 0.15
```

```
        func (c Calculadora) RegistrarPersona (nombre string  
        edad int) {
```

```
            fmt.Printf("registro %d años", nombre, edad)
```

```
}
```


func mostrarMetodosConParametros

func mostrarMetodosConParametros () {
fmt.Println("Ejemplo: metodos con parametros")
calc := CalculadoraEs

fmt.Println("Sumar 2+3")
fmt.Println("Multiplicar 4*5")
fmt.Println("Calcular IVA de 100")
fmt.Println("Registrar persona")
calc.Calcular(2, 3)
calc.Multiplicar(4, 5)
calc.CalcularIVA(100)
calc.RegistrarPersona("Maria", 22)
fmt.Println("Verificar mayor edad 12")
fmt.Println(" ")

func main metodosParametros () {
mostrarMetodosConParametros()
}

Package main

import ("fmt")

{
type Maquina struct {
encendida bool
}

func (m *Maquina) Encender () {
m.encendida = true
fmt.Println("Maquina encendida")
}

func (m *Maquina) Apagar () {
m.encendida = false
fmt.Println("Maquina apagada")
}

func (m *Maquina) EstaEncendida () bool {
return m.encendida
}

```
func (m *maquina) reiniciar() {
```

```
    fmt.Println("reiniciando...")
```

```
    m.encendido = false
```

```
    m.encendido = true
```

```
}
```

```
func (m *maquina) detener() {
```

```
    fmt.Println("maquina detenida...")
```

```
}
```

```
func mostrarMetodosSinParametros() {
```

```
    fmt.Println("elementos metodos sin parametros")
```

```
    m := maquina {
```

```
        m.Encendido()
```

```
        m.Detener()
```

```
        fmt.Println("Estado Encendido:", m.EstadoEncendido())
```

```
        m.Reiniciar()
```

```
        m.Pagar()
```

```
        fmt.Println()
```

```
}
```

```
func (main metodoSinParametros) {
```

```
    mostrarMetodosSinParametros()
```

```
}
```

```
type ModificadoresDemo struct {
```

```
    public string
```

```
    private string
```

```
    protected string
```

```
    por defecto string
```

```
    var Estatico = "soy estatico"
```

```
func (d *ModificadoresDemo) mostrarMetodos() {
```

```
    fmt.Println("Public", d.Publico)
```

```
    fmt.Println("Private", d.Private)
```

```
    fmt.Println("Protected", d.Protectado)
```

```
    fmt.Println("Por defecto", d.Por defecto)
```

```
    fmt.Println("Estatico")
```

```
}
```

```
func mostrarEjemploModificadores() {
```

```
    fmt.Println("Ejemplo Modificadores de acceso")
```

```
d := ModificadoresDemo {
```

```
    public: "soy publico"
```

```
    private: "soy privado"
```

```
    protectado: "soy protegido"
```


Nombre

JHON CARLOS SUAZA SANCHEZ

Profesor

Materia

Institución

Curso

Nota

Packaso main

import "fmt"

```

type PersonObject struct {
    nombre string
    edad int
    activo bool
}

```

```

func (p PersonObject) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Person nombre %s, edad %d\n", p.nombre, p.edad)
}

```

```

type CarroObject struct {
    marca string
    año int
    precio float64
}

```

```

type CarroObject struct {
}

```

```

func (c CarroObject) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Carro marca %s, año %d, precio %f\n", c.marca, c.año, c.precio)
}

```

```

type AnimalObject struct {
    tipo string
    nombre string
    domestico bool
}

```

```

func (a AnimalObject) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Animal tipo %s, nombre %s\n", a.tipo, a.nombre)
}

```

```

type LibroObject struct {
    título string
    autor string
    páginas int
}

```

```

func (l LibroObject) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Libro título %s, autor %s, páginas %d\n", l.título, l.autor, l.páginas)
}

```

```

type ComputadorObject struct {
    marca string
    ram int
    ssd bool
}

```

```

func (c ComputadorObject) mostrarInfo() {
    fmt.Printf("Computador marca %s, ram %d, ssd %t\n", c.marca, c.ram, c.ssd)
}

```

func mostrarEjemploObjetosDatos() {
 fmt.Println("Ejemplo objetos")
}

persona1 := Persona{Nombre: "Juan", Edad: 30, true}
persona2 := MostrarInfo()

carro1 := Carro{Modelo: "Ford", Año: 2018, Precio: 18000.0}
carro2 := MostrarInfo()

animal1 := Animal{Nombre: "Boby", "Michi", true}
animal2 := MostrarInfo()

Package main

import "fmt"

func mostrarEjemplosDatos() {
 fmt.Println("Ejemplo tipos de datos")
}

var a int = 10

var b int64 = 300000000

var c int16 = 32000

var d float32 = 1.5

var e float64 = 0.99

fmt.Printf("Numeros: %d, %d, %d, %f, %f, a, b, c, d, e\n", a, b, c, d, e)

s1 := "Camilo"

s2 := "universidad"

s3 := "POO"

s4 := "Ejemplo"

s5 := "60"

fmt.Printf("Textos: %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s\n", s1, s2, s3, s4, s5)

t1, t2, t3, t4, t5 := true, true, true, true, true

f1, f2, f3, f4, f5 := false, false, false, false, false

fmt.Printf("Booleans true: %t, %t, %t, %t, %t, %t, %t, %t, %t\n", t1, t2, t3, t4, t5)

fmt.Printf("Booleans false: %t, %t, %t, %t, %t, %t, %t, %t, %t\n", f1, f2, f3, f4, f5)

json1 := `{"Nombre": "Camilo"}`

json2 := `{"Edad": 20}`

json3 := `{"Activo": true}`

json4 := `{"Producto": "Laptop"}`

json5 := `{"Precio": 199.99}`

fmt.Printf("JSONs: %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s\n", json1, json2, json3, json4, json5)

json1 json2 json3 json4 json5


```

bin1 := [] byte {1,0,1,1}
bin2 := [] byte {0,1,0,1}
bin3 := [] byte {1,1,0,1,0,1}
bin4 := [] byte {0,0,1,1,0,1}
bin5 := [] byte {1,0,1,0,1,1}
fmt.Printf("Binario (bits) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0\n",
    len(bin1), len(bin2), len(bin3), len(bin4), len(bin5))
fmt.Println()
}

```

Package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Println("TAREA P20 REALISTA")

mostrarEjemploClases()
 mostrarEjemploObjetosDetallado()
 mostrarEjemploModificadoresPerm()
 mostrarEjemploModificadoresC()
 mostrarTiposDATOS()
 mostrarEjemploAtributosCompleto()
 mostrarEjemploAtributosC()
 mostrarEjemploConParametrosC()
 mostrarEjemploSinParametrosC()
 mostrarFuncionesEjemploC()
 mostrarC()
 mostrarEncapsulamiento
 mostrarEncapsulacionC()
 mostrarEncapsulacionC()

fmt.Println("Fin de la ejecucion")
 }